Отчёта по лабораторной работе 6

Основы работы с Midnight Commander (mc). Структура программы на языке ассемблера NASM

Ахмед МД Булбул НКАбд-04-22

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 7

4 Выполнение лабораторной работы 8

5 Выводы 17

Список литературы 18

Список иллюстраций

4.1 Создание файлов в Midnight Commander 8
4.2 Редактирование файла с программой в Midnight Commander . . . 9
4.3 Проверка программы 10
4.4 Файл in_out.asm 10
4.5 Редактирование файла с программой в Midnight Commander . . . 11
4.6 Проверка программы 11
4.7 Редактирование файла с программой в Midnight Commander . . . 12
4.8 Проверка программы 12
4.9 Редактирование файла с программой в Midnight Commander . . . 13
4.10 Проверка программы 14
4.11 Редактирование файла с программой в Midnight Commander . . . 15
4.12 Проверка программы 16

Список таблиц

1 Цель работы

Целью работы является приобретение практических навыков работы в Midnight Commander. Освоение инструкций языка ассемблера mov и int.

2 Задание

1. Изучите как работать в Midnight Commander.
2. Изучите примеры программ из задания к работе.
3. Дополните примеры в соответсвии с заданием.
4. Загрузите файлы на GitHub.

3 Теоретическое введение

Midnight Commander (или просто mc) — это программа, которая позволяет просматривать структуру каталогов и выполнять основные операции по управлению файловой системой, т.е. mc является файловым менеджером. Midnight Commander позволяет сделать работу с файлами более удобной и наглядной.

Программа на языке ассемблера NASM, как правило, состоит из трёх секций: секция кода программы (SECTION .text), секция инициированных (известных во время компиляции) данных (SECTION .data) и секция неинициализированных данных (тех, под которые во время компиляции только отводится память, а значение присваивается в ходе выполнения программы) (SECTION .bss).

4 Выполнение лабораторной работы

1. Создадим новый подкаталог с именем lab06 и в нем файл lab6-1.asm. (рис. 4.1)

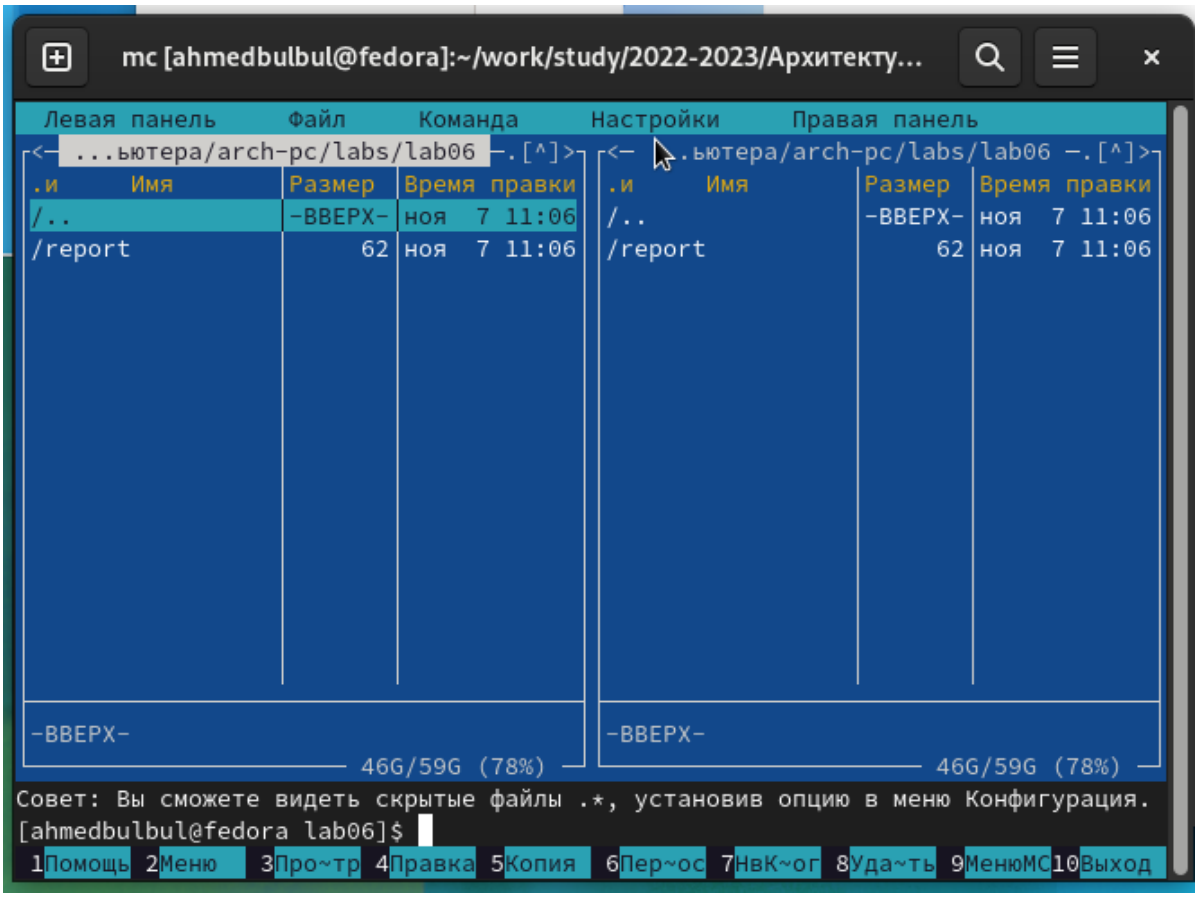

Рис. 4.1: Создание файлов в Midnight Commander

2. Введем в файл lab6-1.asm текст программы вывода сообщения на экран и ввода строки с клавиатуры (Листинг 1.). Создадим исполняемый файл и

проверим его работу. (рис. 4.2, 4.3)

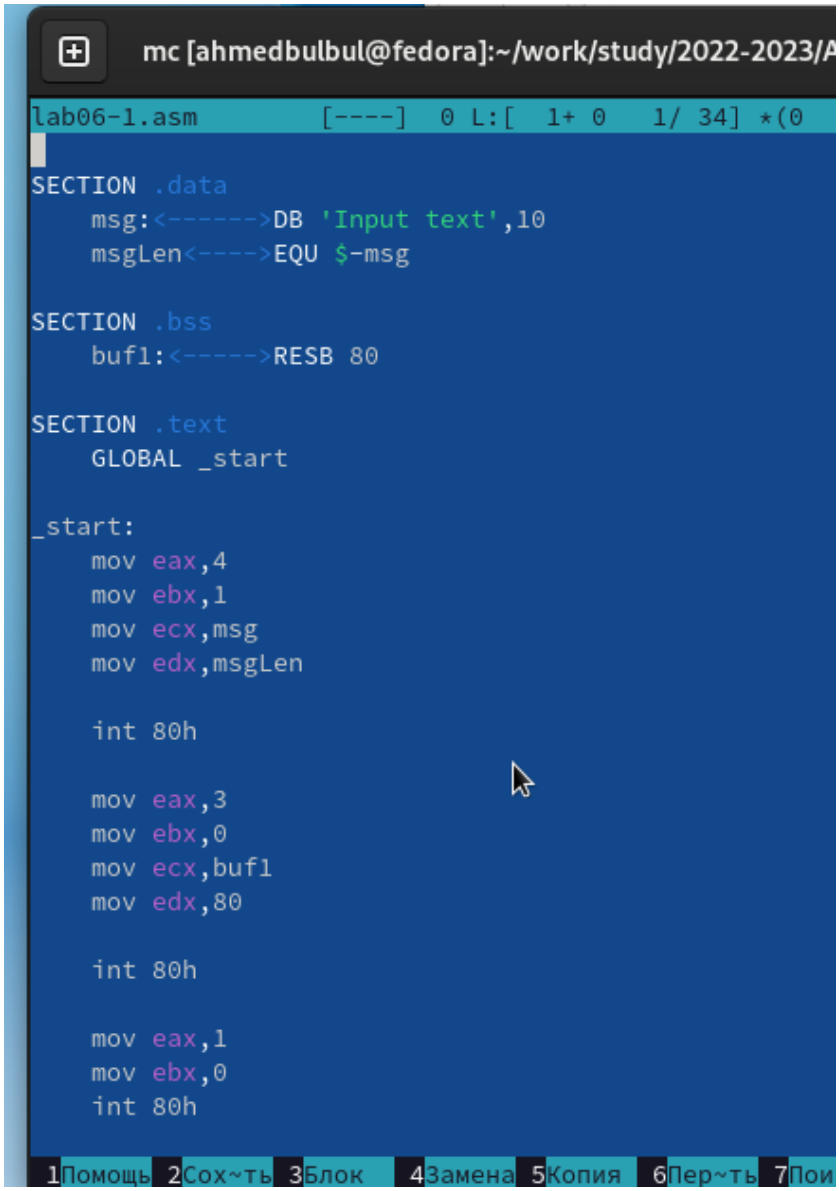

Рис. 4.2: Редактирование файла с программой в Midnight Commander

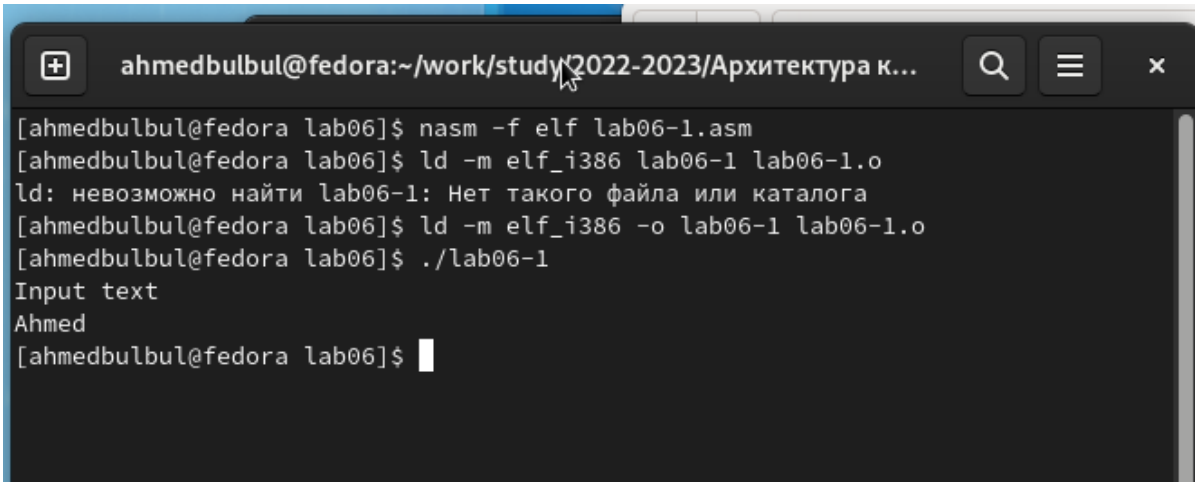

Рис. 4.3: Проверка программы

3. Скачали с туис доп файл, скопировали программу. (рис. 4.4)

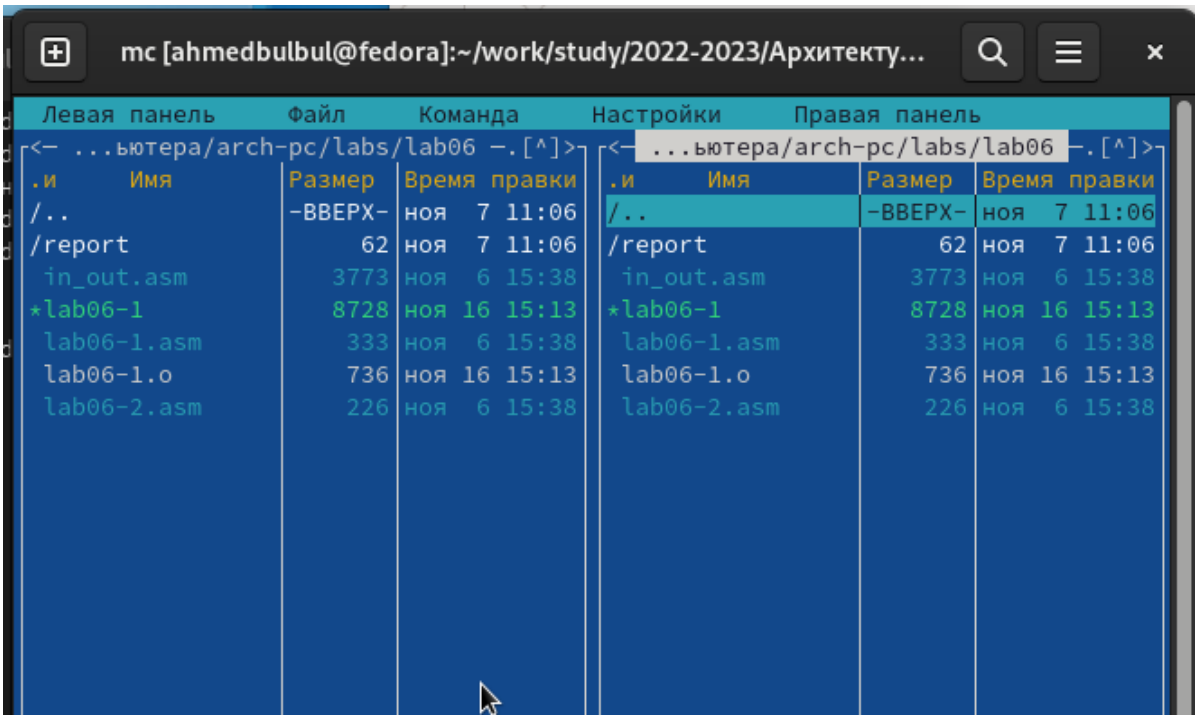

Рис. 4.4: Файл in_out.asm

4. Изменили код программы. (рис. 4.5, 4.6)

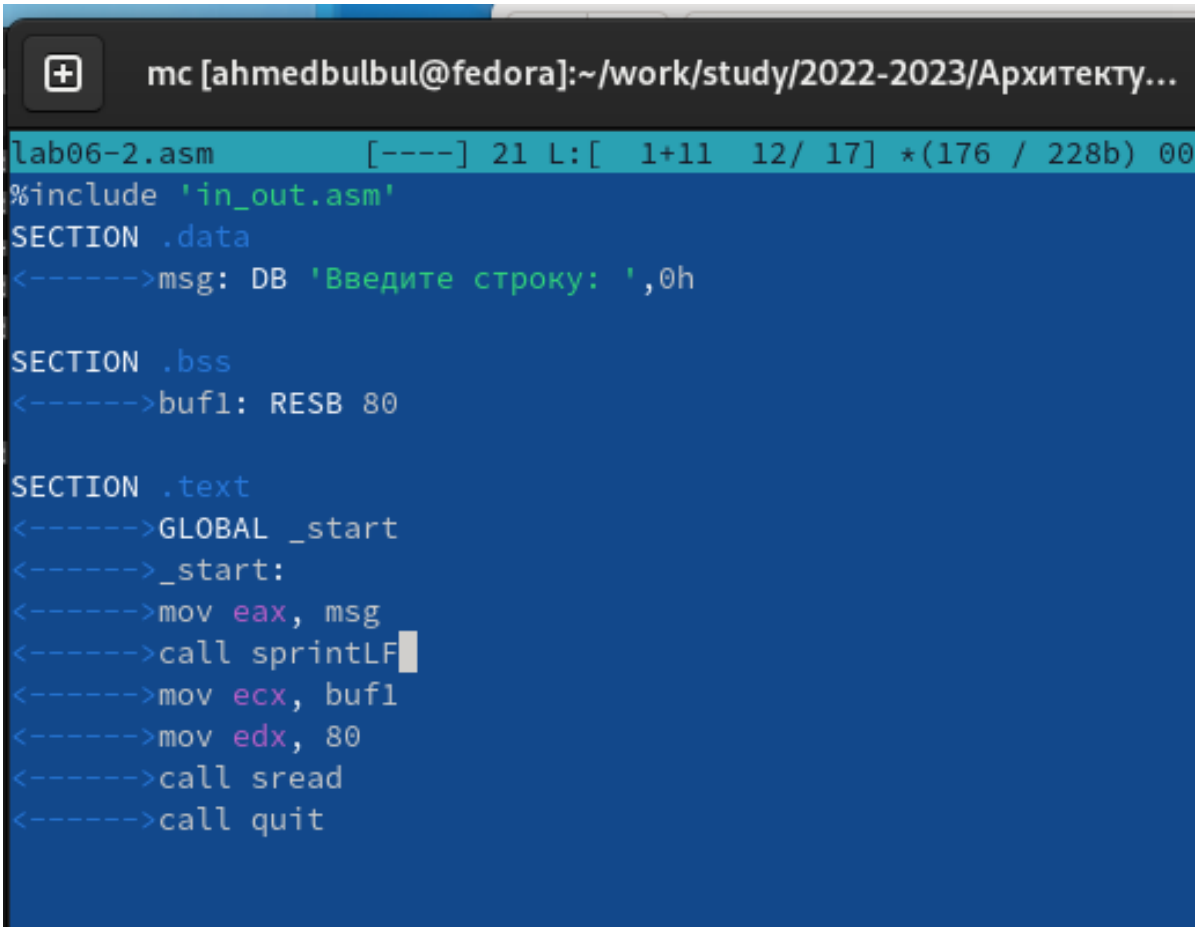

Рис. 4.5: Редактирование файла с программой в Midnight Commander

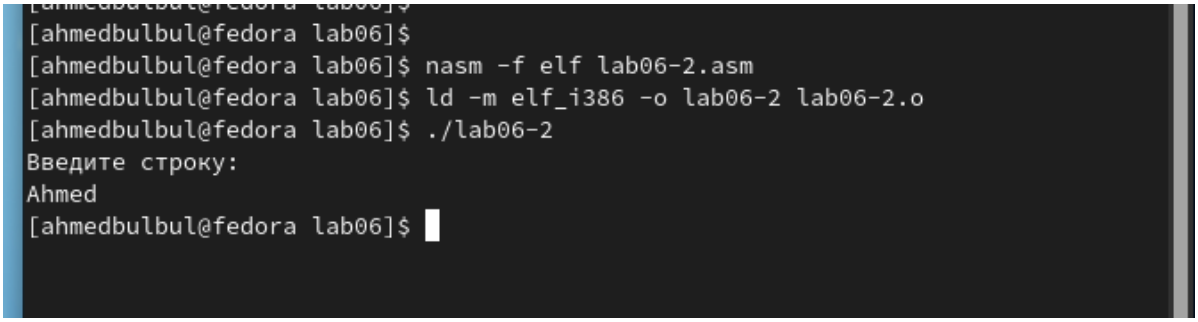

Рис. 4.6: Проверка программы

5. Изменили вызов подпрограммы. Теперь ввод и вывод в одну строку. (рис. 4.7, 4.8)

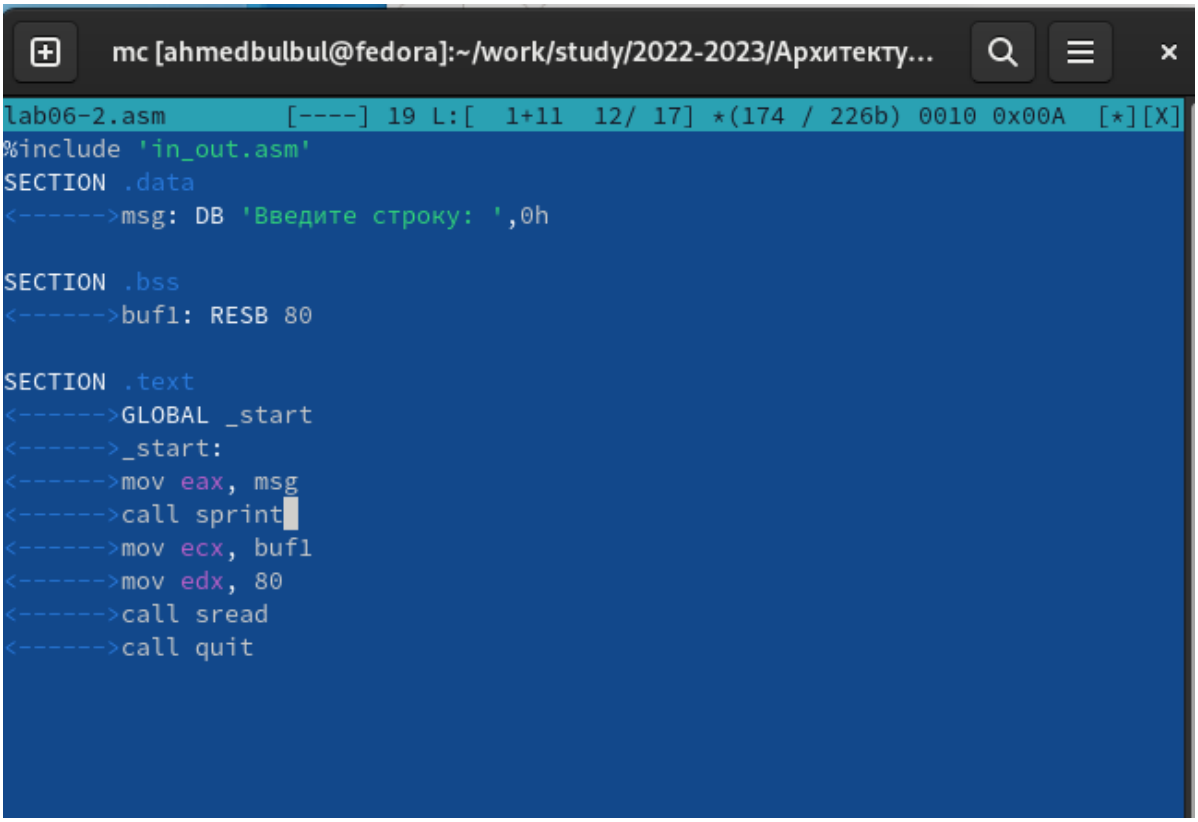

Рис. 4.7: Редактирование файла с программой в Midnight Commander

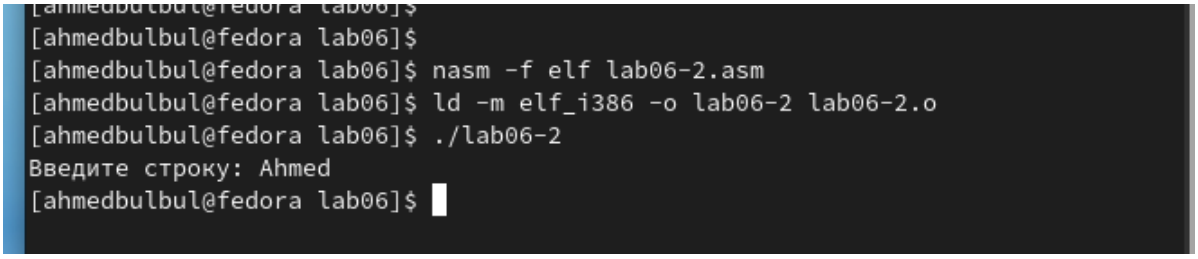

Рис. 4.8: Проверка программы

6. Внесем изменения в программу (без использования внешнего файла in_out.asm), так чтобы она работала по следующему алгоритму: (рис. 4.9, 4.10)

- вывести приглашение типа “Введите строку:”;
- ввести строку с клавиатуры;

- вывести введённую строку на экран.

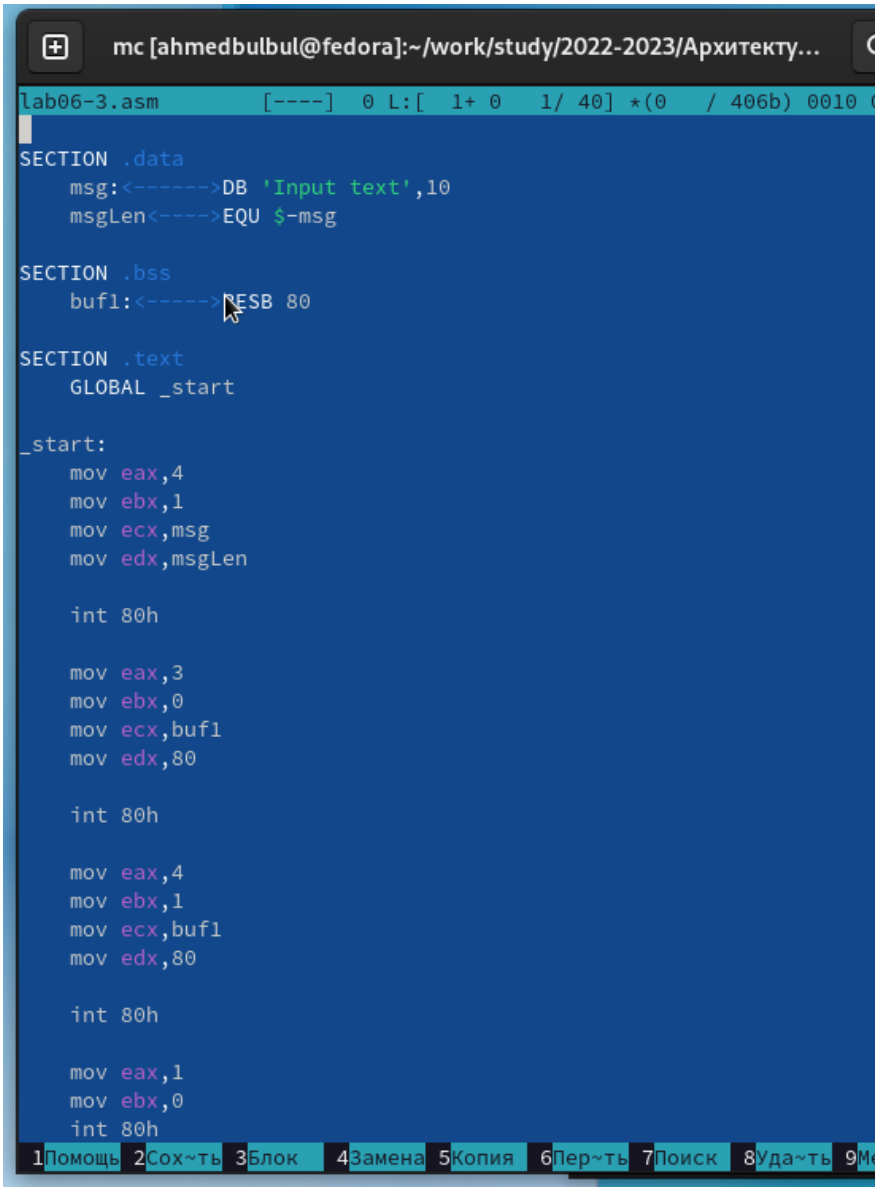

Рис. 4.9: Редактирование файла с программой в Midnight Commander

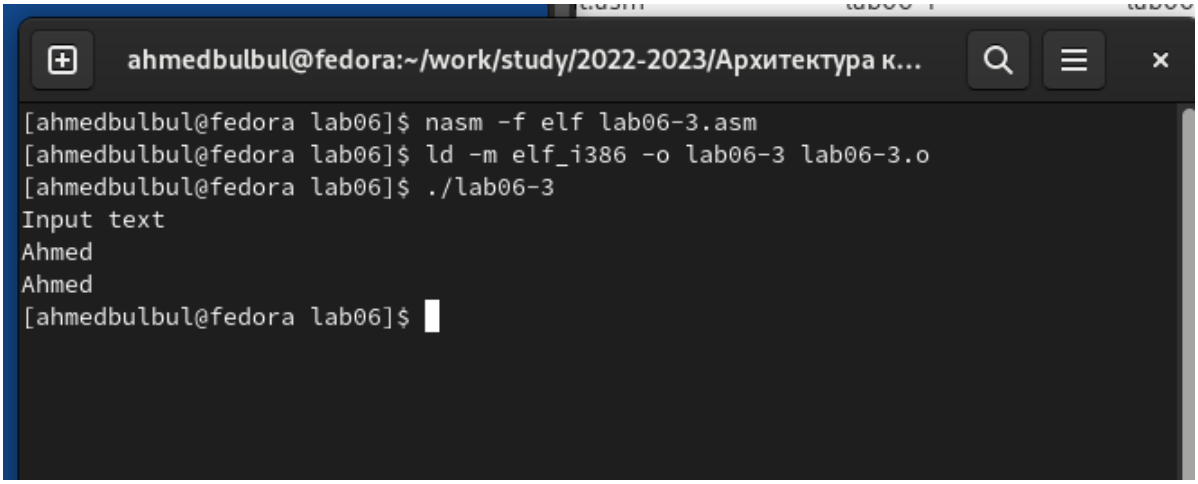

Рис. 4.10: Проверка программы

7. Сделаем тоже самое с файлом in_out.asm (рис. 4.11, 4.12)

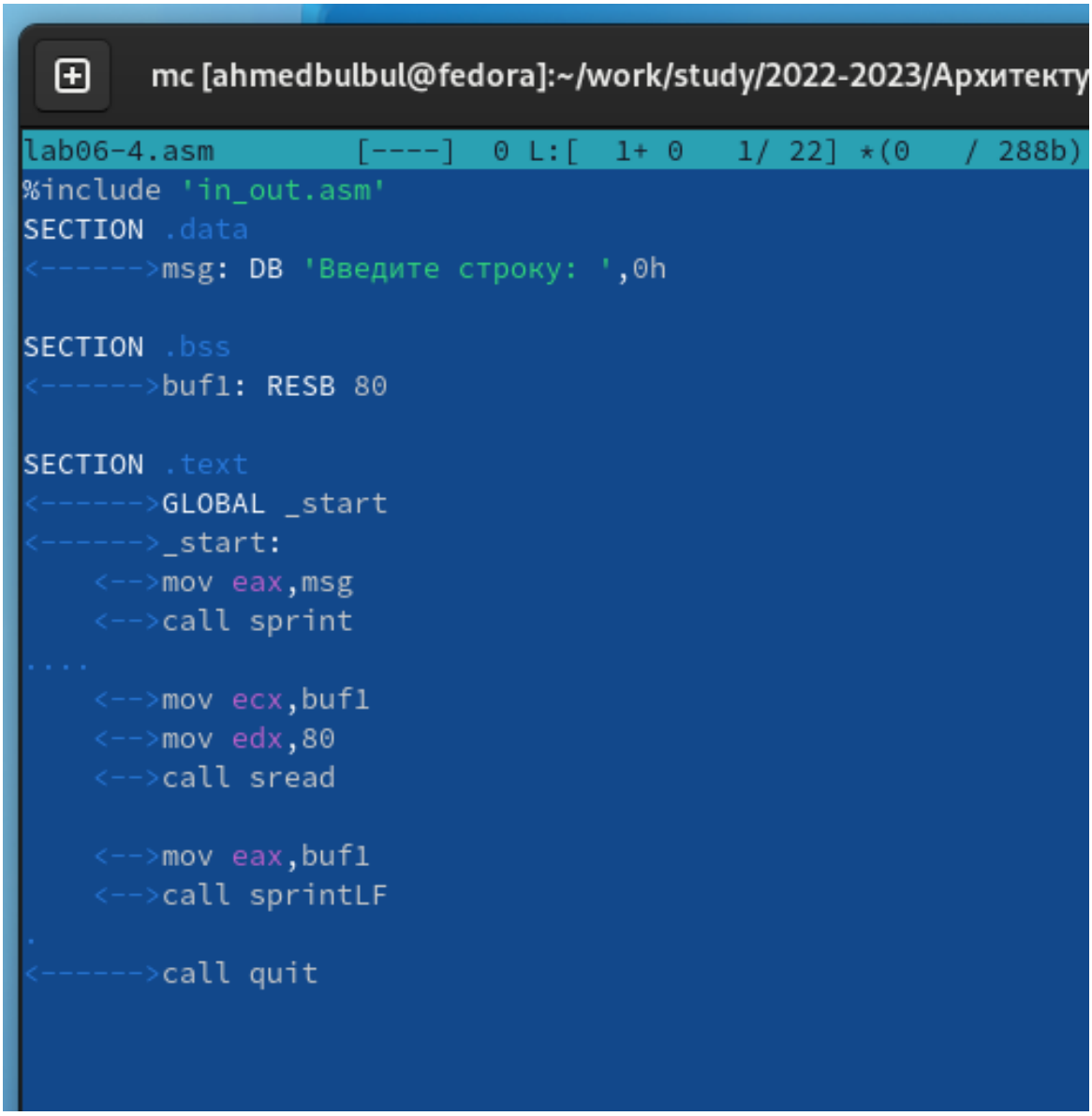

Рис. 4.11: Редактирование файла с программой в Midnight Commander

```
[ahmedbulbul@fedora lab06]$
[ahmedbulbul@fedora lab06]$ nasm -f elf lab06-4.asm
[ahmedbulbul@fedora lab06]$ ld -m elf_i386 -o lab06-4 lab06-4.o
[ahmedbulbul@fedora lab06]$ ./lab06-4
Введите строку: Ahmed
Ahmed

[ahmedbulbul@fedora lab06]$
```

Рис. 4.12: Проверка программы

5 Выводы

Научились писать базовые ассемблерные программы. Освоили ассемблерные инструкции mov и int.

Список литературы

1. Расширенный ассемблер: NASM
2. MASM, TASM, FASM, NASM под Windows и Linux